DSL CookLang

Projeto de Paradigmas de Programação

Integrantes do grupo:

- Diogo Barros de Paula
- Gabriel Mattias Antunes
- Larissa Soares de Oliveira

Descrição Resumida da DSL

01

Contextualização

A culinária é uma atividade presente no cotidiano de muitas pessoas.

Atualmente, receitas são compartilhadas em diversos formatos:

- textos em blogs
- vídeos
- redes sociais
- livros de receitas

Esses formatos normalmente não seguem um padrão estruturado, o que dificulta:

- organização
- busca de receitas
- reutilização de informações
- processamento por sistemas computacionais.

Motivação

A principal motivação do projeto é criar uma forma estruturada de representar receitas culinárias.
Com uma linguagem específica para esse domínio, é possível:

- padronizar a forma de escrever receitas
- facilitar a leitura e organização
- permitir processamento automático por programas

A ideia é que cada código escrito na linguagem represente uma receita completa, contendo ingredientes, quantidades e modo de preparo.

Relevância

A linguagem CookLang pode servir como base para um banco de dados aberto de receitas.

Nesse sistema:

- usuários poderiam adicionar novas receitas
- receitas poderiam ser armazenadas de forma padronizada
- sistemas poderiam buscar, filtrar ou organizar receitas automaticamente

Benefícios:

- padronização das receitas
- facilidade de compartilhamento
- possibilidade de integração com aplicativos culinários.

Sintaxe da Linguagem

02

Estrutura Geral

Na CookLang, cada receita é definida dentro de um bloco recipe.
Estrutura geral:

```
recipe "nome da receita" {
    metadata
    ingredients
    steps
}
```

Cada receita possui três partes principais:

- metadata → informações gerais da receita
- ingredients → lista de ingredientes
- steps → modo de preparo

Metadata

A seção metadata contém informações básicas sobre a receita.

Campos disponíveis:

- servings → número de porções da receita
- time → tempo de preparo

Exemplo:

```
servings: 8
time: 50 min
```

Ingredients

A seção ingredients contém todos os ingredientes utilizados.

Cada ingrediente possui:

- quantidade
- unidade de medida
- nome do ingrediente

Exemplo:

```
ingredients {
    3 unidade cenoura
    2 xicara farinha_trigo
}
```

Unidades suportadas incluem:

- g, kg
- ml, l
- xicara
- colher_cha
- colher_sopa
- unidade

Steps

A seção steps contém o modo de preparo.

Cada passo possui:

- número da etapa
- instrução textual

Exemplo:

```
steps {
    1: descascar cenoura
    2: cortar cenoura
    3: bater cenoura ovo oleo
}
```

Gramática da Linguagem

03

Estrutura Principal da Linguagem

A gramática define formalmente a estrutura da linguagem.

Regra inicial:

```
S -> Recipe
```

Estrutura de uma receita:

```
Recipe -> recipe String { Metadata IngredientsBlock StepsBlock }
```

Ingredientes e Passos

Lista de ingredientes:

```
IngredientsBlock -> ingredients { IngredientsList }
IngredientsList -> Ingredient IngredientsList | #
Ingredient -> Number Unit Word
```

Lista de passos:

```
StepsBlock -> steps { StepsList }
StepsList -> Step StepsList | #
Step -> Number : Instruction
```

Exemplos

04

Bolo de Cenoura

Código em CookLang:

```
recipe "bolo de cenoura" {
    servings: 8
    time: 50 min

    ingredients {
        3 unidade cenoura
        4 unidade ovo
        2 xicara farinha_trigo
        2 xicara acucar
        1 colher_cha fermento
        1 xicara oleo
    }

    steps {
        1: descascar cenoura
        2: cortar cenoura
        3: bater cenoura ovo oleo
        4: misturar farinha_trigo acucar
        5: adicionar fermento
        6: assar 40 min
    }
}
```

Receita formatada:

Receita: Bolo de Cenoura

Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 50 minutos

Ingredientes:

- 3 cenouras
- 4 ovos
- 2 xícaras de farinha de trigo

Modo de preparo:

1. Descascar cenoura
2. Cortar cenoura
3. Bater cenoura, ovos e óleo

Omelete Simples

Código em CookLang:

```
recipe "omelete simples" {
    servings: 1
    time: 10 min

    ingredients {
        2 unidade ovo
        1 colher_sopa manteiga
    }
}
```

Receita formatada:

Receita: Omelete Simples

Rendimento: 1 porção
Tempo de preparo: 10 minutos

Ingredientes:

- 2 ovos
- 1 colher de sopa de manteiga

Modo de preparo:

1. Quebre os ovos
2. Bata os ovos com o sal
3. Aqueça a manteiga
4. Frite a omelete

Conclusão

05

Conclusão

A DSL CookLang propõe:

- uma linguagem específica para receitas culinárias
- padronização da estrutura das receitas
- possibilidade de integração com sistemas de armazenamento e compartilhamento

Como evolução do projeto, a linguagem poderia ser utilizada em:

- bancos de dados de receitas
- aplicativos de culinária
- sistemas de recomendação de receitas.

Obrigado pela atenção!